

AWS 기초 학습 (Day 4)

- > SK설더스 루키즈 생성형 AI 활용 사이버보안 과정
- > Cloud Security - AWS 리소스 정리 및 삭제 실습

학습 내용

- Amazon S3 객체 및 버킷 삭제
- Auto Scaling Group(ASG) 삭제
- Elastic Load Balancer(ELB) 삭제
- Target Group 삭제
- AMI 등록 취소(Deregister)
- EBS Snapshot 삭제
- EC2 인스턴스 종료 및 삭제

실습 목표

이번 실습에서는 AWS에서 생성한 다양한 리소스를 올바른 순서로 삭제하는 방법을 학습했습니다.

AWS에서는 사용하지 않는 리소스를 삭제하지 않으면 불필요한 비용이 발생할 수 있으므로, 리소스 간의 의존성을 이해하고 안전하게 정리하는 것이 중요합니다.

Amazon S3 삭제

S3 Object 삭제

S3 Bucket은 내부에 객체(Object)가 존재하면 삭제할 수 없습니다.

따라서 먼저 Bucket 내부의 모든 Object를 삭제해야 합니다.

삭제 순서

1. Bucket 선택
2. Object 확인

3. 모든 Object 삭제

S3 Bucket 삭제

Object가 모두 삭제된 후 Bucket 자체를 삭제할 수 있습니다.

특징

- Bucket이 비어 있어야 삭제 가능
- 삭제 후 복구 불가능

Auto Scaling Group(ASG) 삭제

Auto Scaling Group은 EC2 인스턴스를 자동으로 생성하고 관리하는 서비스입니다.

ASG를 삭제하기 전에는 원하는 용량(Desired Capacity)을 0으로 조정하거나, 연결된 인스턴스를 종료해야 할 수 있습니다.

삭제 과정

1. Auto Scaling Group 선택
2. 필요 시 Desired Capacity를 0으로 설정
3. Auto Scaling Group 삭제

Elastic Load Balancer (ELB) 삭제

Load Balancer는 여러 EC2 인스턴스로 트래픽을 분산하는 서비스입니다.

삭제하기 전에 연결된 리소스를 확인하는 것이 중요합니다.

삭제 과정

1. Load Balancer 선택
2. 연결 상태 확인
3. Load Balancer 삭제

Target Group 삭제

Target Group은 Load Balancer가 요청을 전달할 대상(EC2 등)을 관리하는 리소스입니다.

특징

- Load Balancer에서 사용
- Load Balancer 삭제 후 삭제 가능

삭제 과정

1. Target Group 선택
2. 연결 여부 확인
3. Target Group 삭제

AMI 등록 취소 (Deregister)

AMI(Amazon Machine Image)는 EC2 인스턴스를 생성하기 위한 이미지입니다.

더 이상 사용하지 않는 AMI는 등록을 취소(Deregister)할 수 있습니다.

특징

- 새로운 EC2 생성 불가
- 연결된 Snapshot은 자동 삭제되지 않음

EBS Snapshot 삭제

Snapshot은 EBS 볼륨의 백업 데이터입니다.

AMI 등록을 취소하더라도 Snapshot은 남아 있으므로 별도로 삭제해야 합니다.

삭제 과정

1. Snapshot 선택
2. 사용 여부 확인
3. Snapshot 삭제

EC2 인스턴스 종료

실행 중인 EC2 인스턴스를 종료하여 리소스를 정리했습니다.

특징

- Running 상태에서는 비용이 계속 발생
- 사용하지 않는 인스턴스는 종료하는 것이 비용 절감에 도움이 됨

AWS 리소스 삭제 순서

AWS에서는 리소스 간의 의존성이 있기 때문에 올바른 순서로 삭제해야 합니다.

```text

S3 Object

|



S3 Bucket

|



Auto Scaling Group

|



Load Balancer

|



Target Group

|



AMI Deregister

|



EBS Snapshot

|  
▼  
EC2 Instance 종료  
...

※ 실제 환경에서는 구성에 따라 삭제 순서가 일부 달라질 수 있습니다.

---

## # 핵심 개념 정리

| 용어 | 설명 |  
|-----|-----|  
| S3 Object | Bucket 내부에 저장되는 파일 |  
| S3 Bucket | Object를 저장하는 공간 |  
| Auto Scaling Group | EC2 인스턴스를 자동으로 생성·관리하는 서비스 |  
| Elastic Load Balancer | 여러 서버로 트래픽을 분산하는 서비스 |  
| Target Group | Load Balancer가 요청을 전달하는 대상 그룹 |  
| AMI | EC2 생성을 위한 운영체제 이미지 |  
| Snapshot | EBS 볼륨의 백업 데이터 |  
| EC2 | AWS의 가상 서버 |

---

## # 오늘 배운 점

- AWS 리소스는 서로 의존 관계가 있기 때문에 삭제 순서를 이해하는 것이 중요하다.
- S3 Bucket은 내부 Object가 모두 삭제되어야 삭제할 수 있다.
- Auto Scaling Group과 Load Balancer는 연결된 리소스를 고려하여 삭제해야 한다.
- AMI를 등록 취소해도 Snapshot은 자동으로 삭제되지 않으므로 별도로 관리해야 한다.
- 사용하지 않는 EC2와 AWS 리소스를 정리하면 불필요한 과금을 방지할 수 있다.
- 클라우드 환경에서는 리소스 생성뿐만 아니라 안전한 삭제와 비용 관리도 중요한 운영 요소이다.

---

## ## 참고 자료

- AWS 공식 문서
- Amazon EC2 User Guide
- Amazon S3 User Guide

- Auto Scaling User Guide
- Elastic Load Balancing User Guide
- Amazon EBS User Guide
- AWS Well-Architected Framework
- AWS Cost Optimization Best Practices